

Práctica 3: De radiofrecuencia a la envolvente compleja

* https://github.com/edwinfarid31/2026_1_CommII_A1_G1/tree/Practica_3/PRACTICA_3

Edwin Farid Bolaño Perez
Código: 2212264
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
edwin2212264@correo.uis.edu.co

Sergio Andrés Cárdenas
Código: 2222243
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
sergio2222243@correo.uis.edu.co

Johan Sebastian Fandino Ruiz
Código: 2204271
Universidad Industrial de Santander
Bucaramanga, Colombia
Johan2204271@correo.uis.edu.co

Abstract—This report analyzes the conversion of Radio Frequency (RF) signals to Complex Envelope (CE) for OOK, BPSK, and FSK modulations. The study focuses on the structural configuration of in-phase and quadrature components, evaluating the impact of interpolation filters and frequency deviation limits. Results demonstrate that CE representation optimizes baseband processing while maintaining signal integrity, provided that Nyquist sampling criteria and symbol-per-symbol constraints are satisfied.

Keywords—BPSK, complex envelope, digital modulation, FSK, frequency deviation, GNU Radio, Nyquist criteria, RF conversion, samples per symbol (SPS).

I. INTRODUCCIÓN

La representación en Envolvente Compleja (EC) es una técnica esencial en telecomunicaciones que simplifica el procesamiento de señales de Radiofrecuencia (RF). Al trasladar la información a banda base, se facilita el análisis de fase y amplitud sin la carga computacional de la portadora de alta frecuencia. En este informe se evalúa la implementación de modulaciones digitales y se determinan los límites técnicos de muestreo y desviación de frecuencia necesarios para una reconstrucción fiel de la señal.

II. METODOLOGÍA Y RESULTADOS

Se diseñó un sistema de procesamiento donde las señales de información se integran mediante componentes en fase (I) y cuadratura (Q). Se estableció que para esquemas de fase como BPSK se utiliza la rama superior del sistema, mientras que para variaciones de frecuencia como FSK se emplea la rama de cuadratura. Se analizó la ubicación del bloque de interpolación, determinando que su posición es crítica antes de la mezcla para evitar distorsiones en la fase instantánea. Las condiciones de operación se fundamentan en el criterio de Nyquist [1].

II-A. Modulación On-Off Keying (OOK)

La modulación por desplazamiento de amplitud (OOK, On-Off Keying) se define como una técnica de transmisión digital fundamentada en la conmutación de la amplitud de

una señal portadora para la representación de datos binarios. Como variante simplificada del esquema ASK (Amplitude Shift Keying), el proceso consiste en habilitar o inhabilitar la presencia de la portadora en función del bit transmitido. Tal como se ilustra en la Fig. 1, este comportamiento genera una señal discontinua donde la ausencia de energía se asocia unívocamente a un estado lógico, permitiendo una identificación directa de los símbolos en el dominio del tiempo.

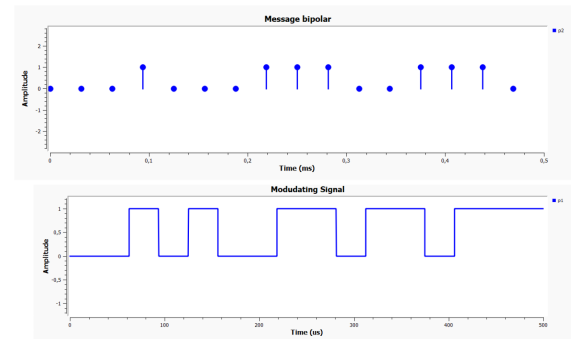


Figura 1. mensaje

En este esquema de modulación, la representación de cada bit se ejecuta bajo los siguientes criterios:

- El bit 1 se transmite empleando una señal portadora con amplitud A .
- El bit 0 se define mediante la ausencia total de señal (amplitud nula).

Matemáticamente, la señal se expresa mediante la siguiente función por partes:

$$s(t) = \begin{cases} A \cos(2\pi f_c t), & \text{si el bit es 1} \\ 0, & \text{si el bit es 0} \end{cases} \quad (1)$$

Se determinó que la modulación OOK destaca por su sencillez en la implementación y su eficiencia energética, debido a que se evita la transmisión de potencia durante los estados lógicos '0'. No obstante, se analizó que este sistema presenta una mayor sensibilidad ante el ruido en

comparación con técnicas que codifican la información en fase o frecuencia. Asimismo, se estableció que la robustez del sistema se encuentra supeditada a la frecuencia de la portadora (*carrier*) seleccionada para la implementación.

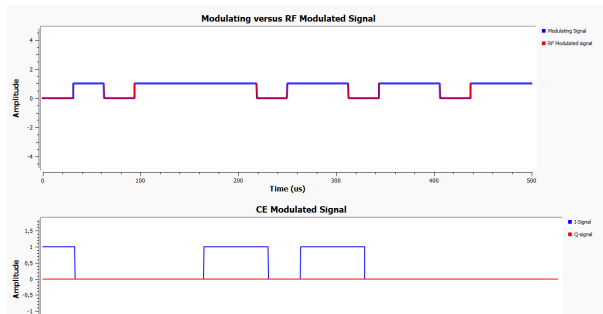


Figura 2. OOK RF Modulated/Time Domain $F_c=0$

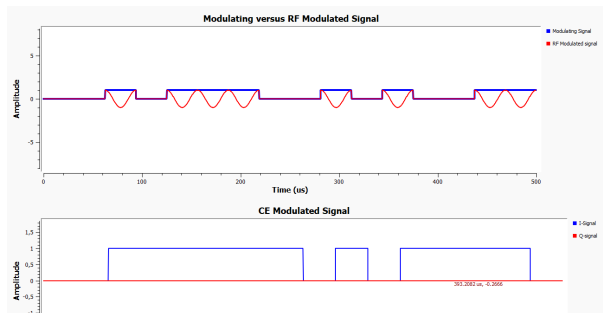


Figura 3. OOK RF Modulated/Time Domain $F_c=32k$

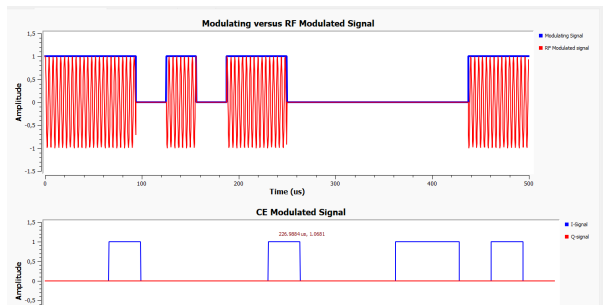


Figura 4. OOK RF Modulated/Time Domain $F_c=250k$

Este esquema de modulación se emplea en aplicaciones de bajo consumo y corto alcance, tales como controles remotos por infrarrojo, sistemas de comunicación óptica y diversos transmisores de radiofrecuencia digitales. Por otra parte, se ejecuta el análisis del comportamiento de la modulación en el dominio de la frecuencia.

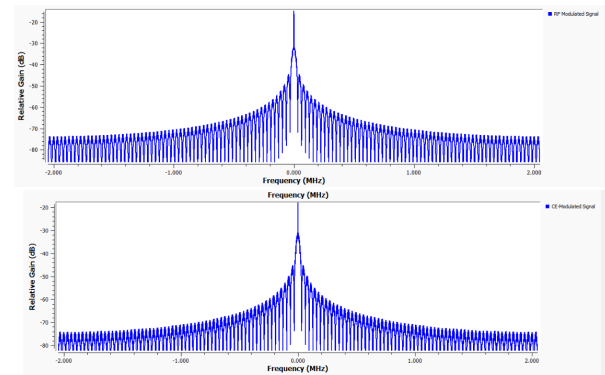


Figura 5. OOK RF Modulated/Freq Domain $F_c=0$

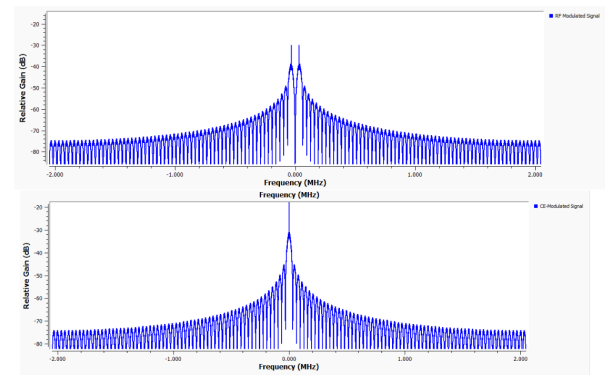


Figura 6. OOK RF Modulated/Freq Domain $F_c=32k$

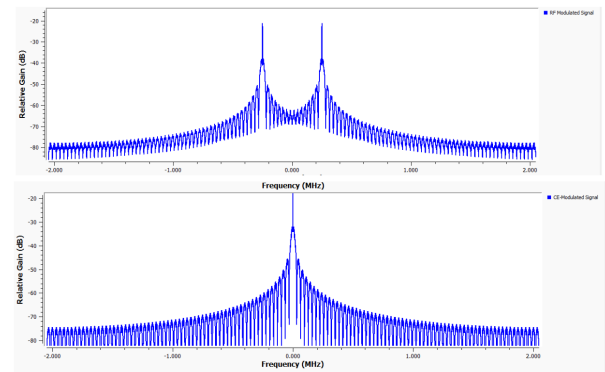


Figura 7. OOK RF Modulated/Freq Domain $F_c=250k$

- **Lóbulo principal (Fig. 5):** Se ubica centrado en la frecuencia portadora f_c con amplitud máxima.
- **Ancho de banda en la figura 7:** Se estima como $BW \approx \frac{R_b}{SPS} = \frac{32k}{4} = 8 \text{ kHz}$ por lóbulo.
- **Lóbulos laterales (Fig. 8):** Se encuentran distribuidos simétricamente en torno a f_c , con decaimiento progresivo.

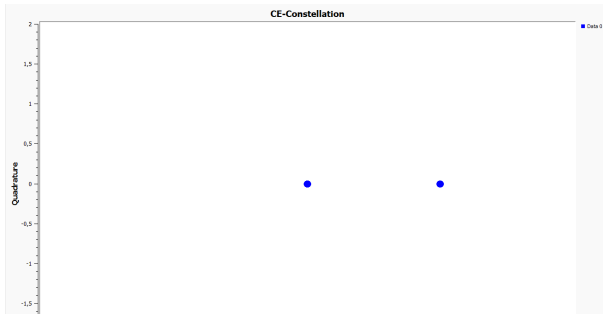


Figura 8. OOK $F_c = 0/32/250$ k

II-B. B. Modulación Binary Phase-Shift Keying (BPSK)

La modulación BPSK es una técnica de modulación digital en la que la información binaria se transmite modificando la **fase** de una señal portadora. En este caso, cada bit se representa mediante una de dos posibles fases, separadas por 180° .

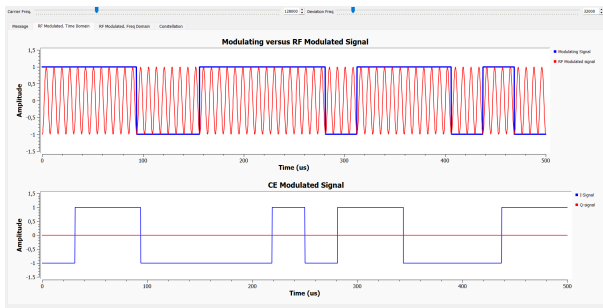


Figura 9. BPSK $F_c = 128$ k

En esta modulación:

- El bit **1** se transmite con una fase de 0° .
- El bit **0** se transmite con una fase de 180° .

Matemáticamente, la señal puede expresarse como:

$$s(t) = A \cos(2\pi f_c t + \pi b(t)), \quad (2)$$

donde A es la amplitud, f_c la frecuencia de la portadora y $b(t)$ representa el bit transmitido (0 o 1).

En la versión EC (envolvente compleja), la señal BPSK se representa únicamente por su componente en fase (I-Signal), la cual alterna entre $+1$ y -1 , mientras que la componente en cuadratura (Q-Signal) permanece en cero, confirmando que toda la información se transmite mediante cambios de fase.

La principal ventaja de BPSK es su **alta inmunidad al ruido** en comparación con otras modulaciones de amplitud. Debido a que solo se utilizan dos fases bien definidas, la detección de los bits es más robusta ante interferencias y distorsiones del canal.

Sin embargo, transmite un solo bit por símbolo, por lo que su eficiencia espectral es menor que en modulaciones con más niveles de fase, como QPSK o 8-PSK.

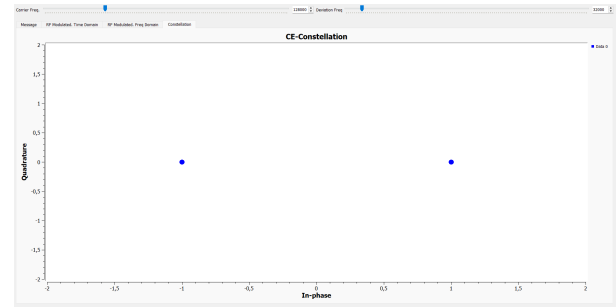


Figura 10. BPSK constelación $F_c = 128$ k

La modulación BPSK presenta las siguientes características en el dominio de la frecuencia:

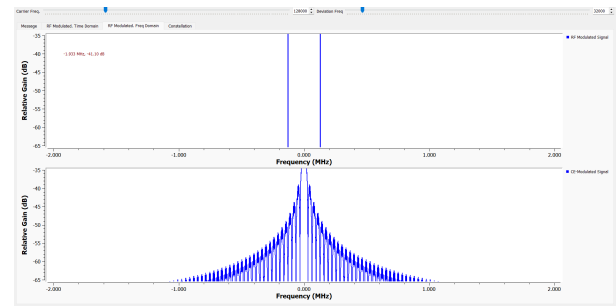


Figura 11. BPSK RF Modulated/Freq Domain $f_c = 128$ k

Adicionalmente en frecuencia para esta modulación se tiene:

- **Centro espectral:** 128 kHz (frecuencia de portadora)
- **Simetría perfecta:** Lóbulos idénticos alrededor de f_c
- **Forma sinc²:** Resultado de los pulsos rectangulares BPSK

La modulación BPSK es ampliamente utilizada en sistemas satelitales, enlaces de microondas, comunicaciones inalámbricas y sistemas de navegación, donde la fiabilidad de la transmisión es prioritaria sobre la velocidad de datos.

Variación de f_c y f_d

Al variar f_c de 64k a 256k se observa que la señal RF cambia su densidad de ciclos por símbolo, mientras que la señal EC permanece inalterada, demostrando que la versión EC es independiente de f_c .

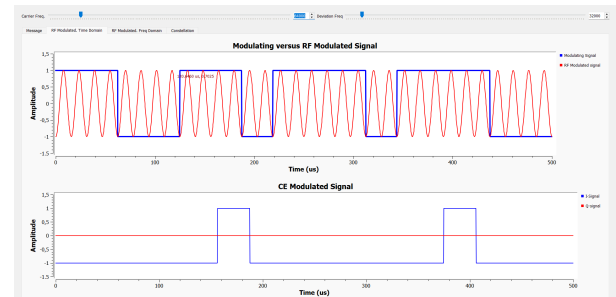


Figura 12. BPSK $f_c = 64$ k, $f_d = 32$ k

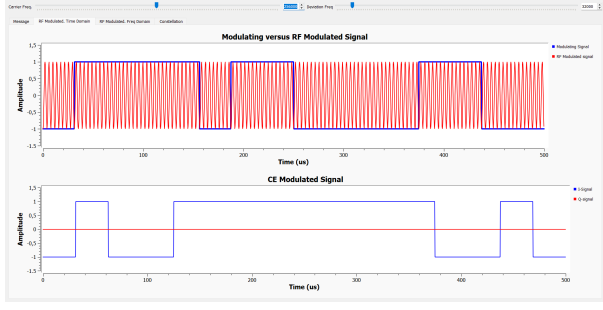


Figura 13. BPSK $f_c = 256k$, $f_d = 32k$

Al aumentar f_d a 64k las transiciones entre símbolos ocurren más rápido, aumentando el ancho de banda ocupado.

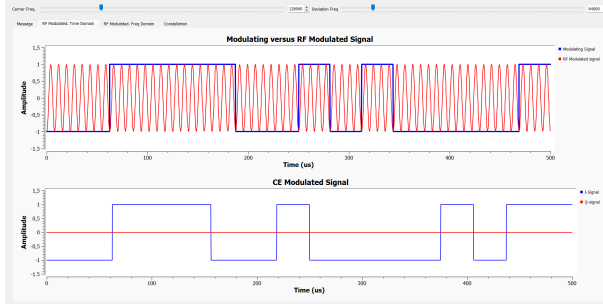


Figura 14. BPSK $f_c = 128k$, $f_d = 64k$

II-C. Resultados en el dominio del tiempo

La Fig. 15 muestra la señal modulante bipolar superpuesta con la señal RF modulada en FSK. Se observan claramente dos frecuencias instantáneas distintas: $f_c - f_d$ para el bit “0” y $f_c + f_d$ para el bit “1”.

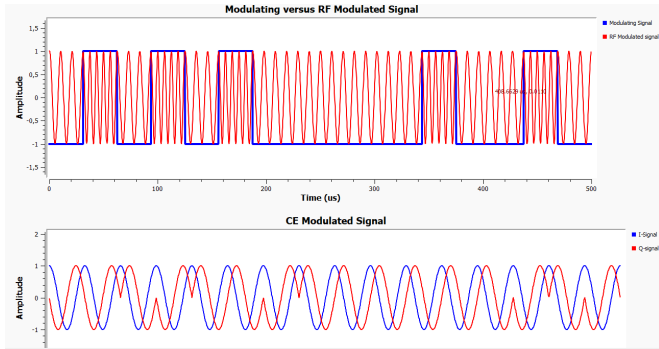


Figura 15. Dominio del tiempo: señal modulante bipolar (azul) y señal FSK en RF (rojo) con $f_c = 128\text{ kHz}$, $f_d = 32\text{ kHz}$. Los segmentos de bit “0” y “1” presentan frecuencias instantáneas $f_c \mp f_d$.

Al variar f_c con f_d fijo, la densidad de ciclos por símbolo cambia en la señal RF pero la EC permanece invariante, lo que confirma que $s_{CE}[n] = e^{j\theta[n]}$ no depende de la portadora. Al variar f_d con f_c fijo, la diferencia entre las dos frecuencias instantáneas se hace más o menos evidente tanto en RF como en la velocidad de rotación del fasor CE.

II-D. Resultados en el dominio de la frecuencia

La Fig. 16 presenta los espectros RF y CE de la señal FSK.

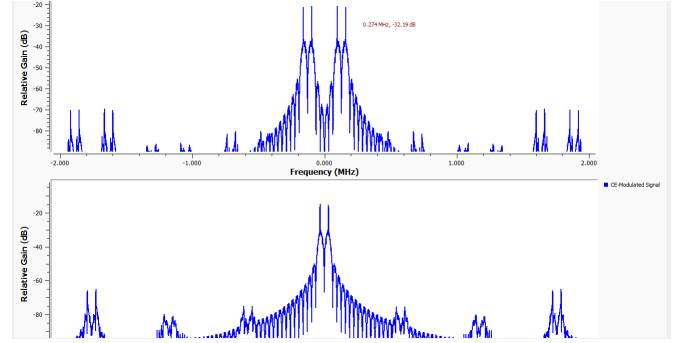


Figura 16. Espectro de potencia de la señal FSK. (a) Versión RF: picos en $f_c \pm f_d = \{96, 160\}$ kHz. (b) Versión CE: picos en $\pm f_d = \pm 32$ kHz, independiente de f_c .

Para minimizar el solapamiento espectral, la separación entre lóbulos $2f_d$ debe superar el ancho del lóbulo principal $\approx 2R_b$, imponiendo la condición de ortogonalidad mínima $f_d \geq R_b/2 = 16\text{ kHz}$. La Fig. 17 compara dos configuraciones: $f_d = 8\text{ kHz}$ (solapamiento) y $f_d = 48\text{ kHz}$ (separación óptima).

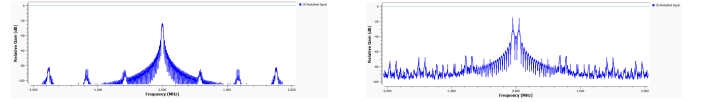


Figura 17. Espectro CE comparativo. **Izq.:** $f_d = 8\text{ kHz}$, solapamiento entre lóbulos. **Der.:** $f_d = 48\text{ kHz}$, separación óptima con mínimo ancho de banda total.

II-E. Constelación IQ de la señal FSK

La Fig. 18 muestra la constelación IQ de la señal FSK en versión CE para dos valores de f_d .

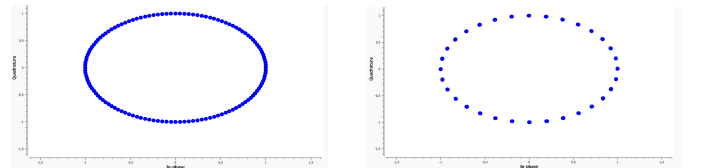


Figura 18. Constelación IQ de FSK. **Izq.:** $f_d = 32\text{ kHz}$, arco sobre la circunferencia unitaria. **Der.:** $f_d = 128\text{ kHz}$, círculo completo. En ambos casos el módulo $|s_{CE}| = 1$.

Dado que $s_{CE}[n] = e^{j\theta[n]}$ tiene módulo unitario para todo n , la constelación de FSK siempre describe una trayectoria sobre la circunferencia de radio 1. Esto contrasta con BPSK (dos puntos en ± 1) y OOK (dos puntos en 0 y $+1$), y refleja la propiedad de envolvente constante de FSK, que la hace robusta frente a amplificadores no lineales[2].

III. CONCLUSIONES

Se determinó la relación entre las señales de Radiofrecuencia (RF) y su representación en Envolvente Compleja (EC),

lo cual permitió evidenciar que dicha conversión optimiza el procesamiento digital. Al operar directamente en banda base, se logra reducir la carga computacional sin comprometer la integridad de la información relevante.

La modulación BPSK codifica información mediante cambios de fase de 180° , otorgándole alta inmunidad al ruido frente a modulaciones de amplitud. La versión RF opera en paso banda sobre la portadora, mientras que la versión EC revela la esencia matemática de la modulación: toda la información reside en la componente I, con Q nula, confirmando que BPSK es una modulación unidimensional, base de sistemas modernos como LTE y 5G.

IV. REFERENCIAS

[1] B. P. Lathi, Modern Digital and Analog Communication Systems, 4ta ed. Oxford University Press, 2009. [2] S. Haykin, Communication Systems, 4ta ed. Wiley, 2001